

Проект "Эмуляция работы банкомата"

В этой презентации я расскажу о том, почему я выбрал именно эту тему, актуальна ли она в современном мире. Также поговорим о возможностях улучшения проекта.



Почему я выбрал именно эту тему

Выбор этой темы обусловлен тем, что финансы и финансовые IT-технологии играют одну из наиболее важных ролей в повседневной жизни людей. Большая часть экономики сейчас завязана на электронные деньги. А посредниками между физической и цифровой экономикой являются именно банкоматы.



Интерес к изучению механизмов работы АТМ (с английского - автоматический кассовый аппарат) у меня возник потому, что я хочу лучше понять принципы их работы и пути расширения их функциональности.

Почему это важно в современном мире

В современном мире эмуляция работы банкомата играет ключевую роль в обеспечении бесперебойности финансовых операций, особенно в условиях роста цифровых технологий и удалённой работы.

Эмуляция также способствует оптимизации процессов обучения персонала и тестирования новых решений, повышая общую эффективность банковских систем. Добавляя новые решения к существующему ПО, важно устранить ошибки до загрузки обновлений в основную банковскую систему, найти все возможные недочёты и скорректировать их вовремя.

Основные компоненты банкомата

Основными компонентами банкомата являются процессор, управляющий работой устройства, система ввода данных, включающая клавиатуру и сенсорный экран, а также механизмы для обработки наличных денег, такие как приёмники и раздатчики купюр.

Взаимодействие этих элементов позволяет осуществлять финансовые операции, включая снятие наличных, внесение средств и проверку баланса.

Для эмуляции работы банкомата важно учитывать алгоритмы функционирования каждого компонента и их взаимосвязь в процессе обработки запросов пользователя. Например, перед любой операцией сначала клиенту нужно авторизоваться в системе, и только потом он сможет выполнять операции по счёту.



Процесс взаимодействия с банкоматом

Процесс взаимодействия с банкоматом начинается с вставки банковской карты в приёмное устройство. В моём случае, так как нет возможности сэмулировать NFC чип или приёмник карт на компьютере, я использовал систему авторизации по уникальному номеру телефона клиента и паролю от аккаунта. После ввода данных для входа или возможной регистрации в системе, клиент может выбрать необходимую операцию, например, внесение или снятие наличных. Банкомат отправляет все запросы на обрабатывающий сервер, после чего все команды выполняются уже на нём. В конце работы клиент выходит из системы АТМ и банкомат ожидает следующего клиента.



Возможности улучшения проекта

Интеграция с передовыми системами распознавания личности и биометрии повысит уровень безопасности транзакций и сократит время на идентификацию клиентов. Кроме того, реализация печати чеков и сохранения их в базу данных позволит организовать лог-систему всех операций для их отслеживания работниками банка.

Также возможно улучшение пользовательского интерфейса с помощью разработки интуитивно понятных и адаптивных экранов для различных устройств.



Спасибо за внимание!